電気機器研究室 2025 年度 輪講資料

電気自動車班 研究経過報告

10 月 22 日(水)　電 21-065　木村 駿太

1. 概要

前回に引き続き強化学習による制御を MATLAB/Simulink で行った。今回は学習アルゴリズムを変更して学習および制御を行った。

2. 環境の設定

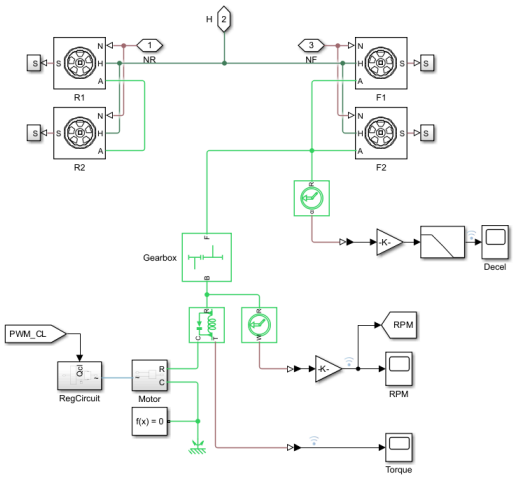
表 1 に学習環境のパラメータを、図 1 にシミュレーション環境の図を示す。回生開始回転数N_0=1000 rpm から制御を開始し、$N < 0.1$rpm となれば制御終了とする。また、即値報酬の関数を式(1) および図 2 に示す。目標減速度との誤差e_dをもとに報酬を計算し、誤差が小さいほど報酬が高くなり離れると報酬が低くなる。アルゴリズムは前回は SAC を使用したが、今回は DDPG(Deep Deterministic Policy Gradient)を用いる。表 2 に学習のパラメータを示す。また 図 3 にエージェントの構成を示す。観測項目は目標減速度, 減速度, 目標との誤差の誤差, デューティ比, 車両速度の 5 項目とした。

表 1　学習環境パラメータ

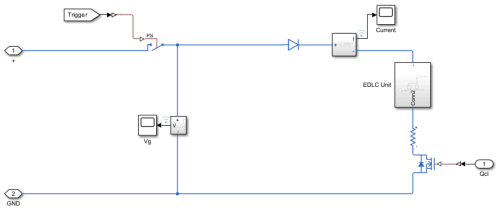
Item	Symbol	Value
ダイオード順方向電圧	V_f	1.3 V
ダイオードオン抵抗	R_{ON}	0.1 Ω
ダイオードオフコンダクタンス	G_{OFF}	10^{-8} S
MOSFET しきい電圧	V_{th}	2 V
MOSFET オン抵抗	R_{DS}	0.01 Ω
MOSFET コンダクタンス	G_{OFF}	1.0×10^{-6} S
PMSM 極数	p	4
PMSM 逆起電力定数	K_e	0.0404 V/rpm
PMSM 固定子抵抗	R_s	0.35 Ω
PMSM d 軸インダクタンス	L_d	4.73 mH
PMSM q 軸インダクタンス	L_q	4.23 mH
PMSM 回転子慣性	J	0.0006 kg · m^2
PMSM 回転子減衰	B	1.0×10^{-6} Nm/(rad/s)
車両ギア比	μ	10
車重	M	58.86 kg
タイヤ半径	r	0.18 m

表 2　強化学習パラメータ

Parameter	Value
割引係数	0.9
Actor 学習率	0.01
Critic 学習率	0.01
バッチサイズ	64
サンプリング周期	10 ms
エピソード数	200



(a) シミュレーション全体図



(b) 回生回路

図 1　シミュレーション環境

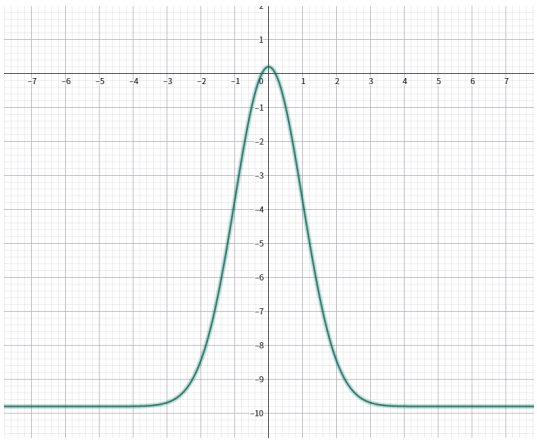


図 2　報酬関数

$$R = 10\exp\left(-20{e_d}^2\right) - 9.8 \tag{1}$$

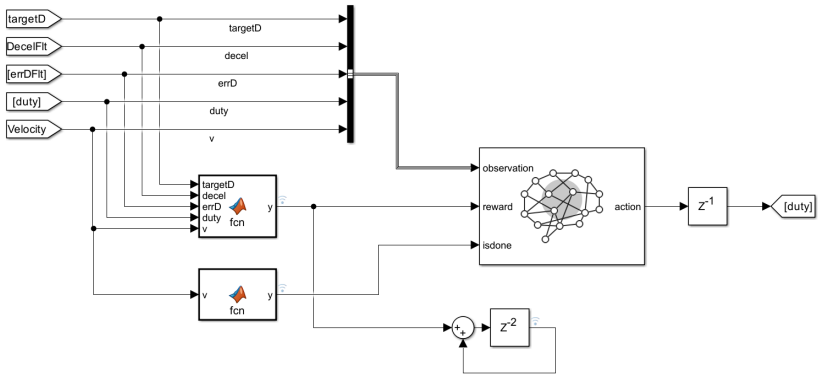


図 3　DDPG エージェントの構成

3. 結果

図 4 にエピソード報酬の推移を示す。累計報酬が-1200 程度から-2500 程度までとなっており安定していない。また、図 5 −8 に各エピソードの減速度, 回生電流, デューティ比, 充電電圧を示す。出力デューティ比は基本的に一定値をとるか、0 と 1 を交互に出力しており、減速度の制御が全くできていない。

4. 今後の予定

DDPG, TD3, SAC 各アルゴリズムにおいて、パラメータを変えながら学習を行い、各アルゴリズムの比較を行う。

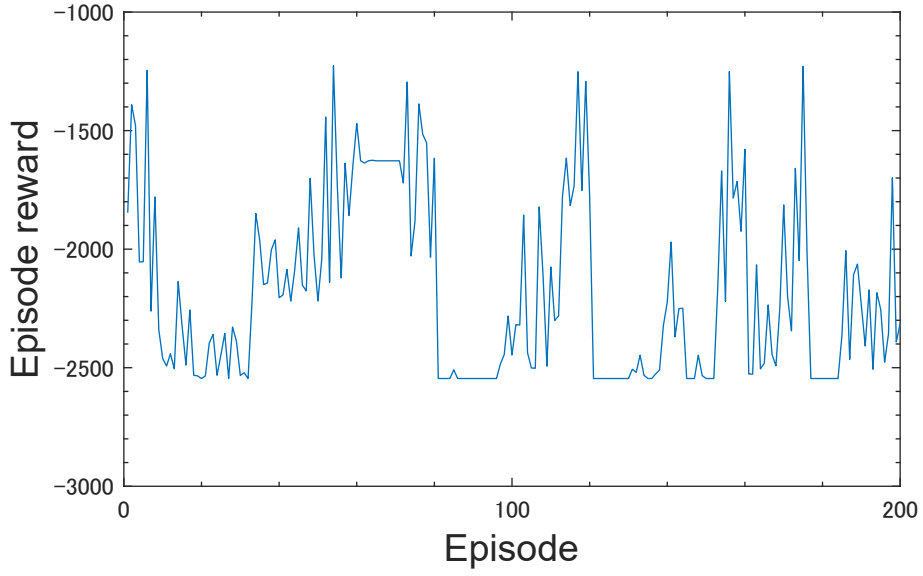
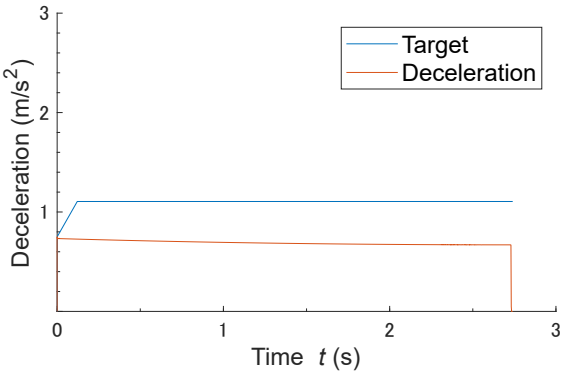
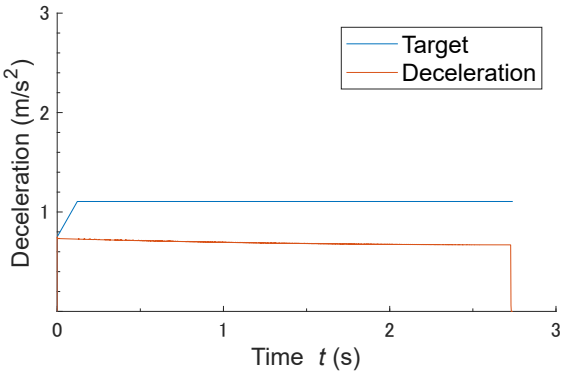


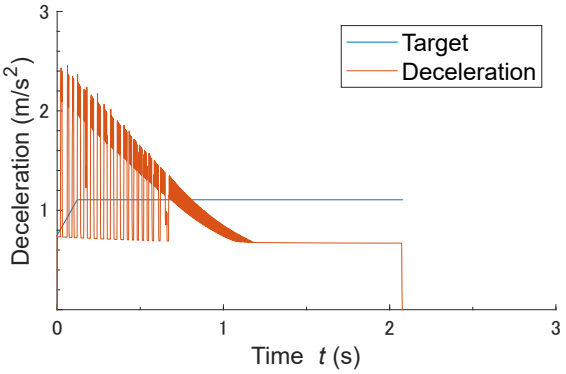
図 4　エピソード数と報酬の推移



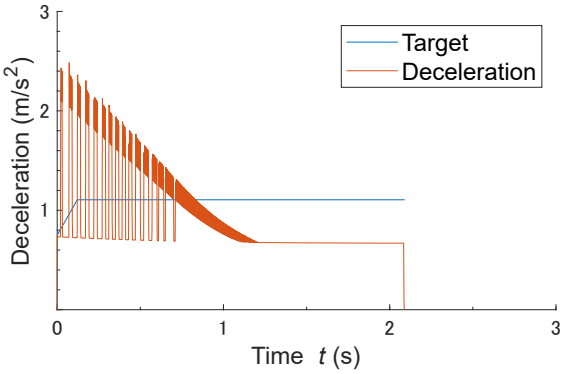
(a) Episode 10



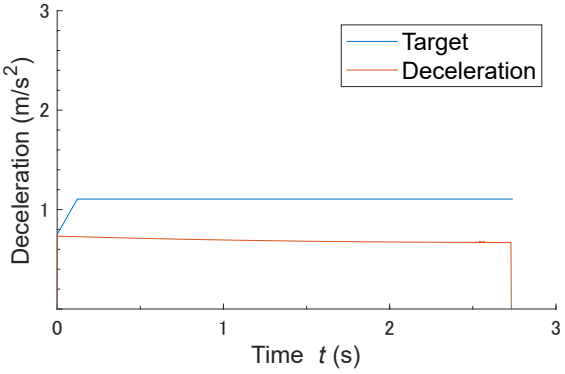
(b) Episode 50



(c) Episode 100

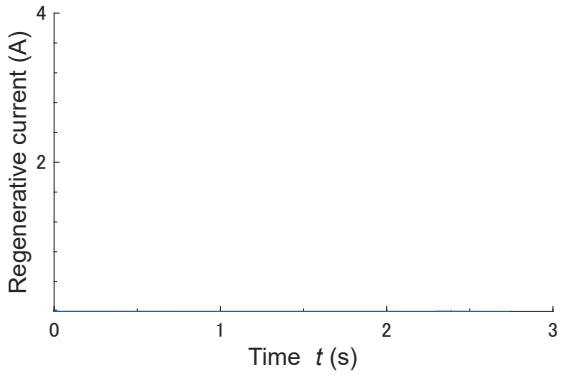


(d) Episode 150

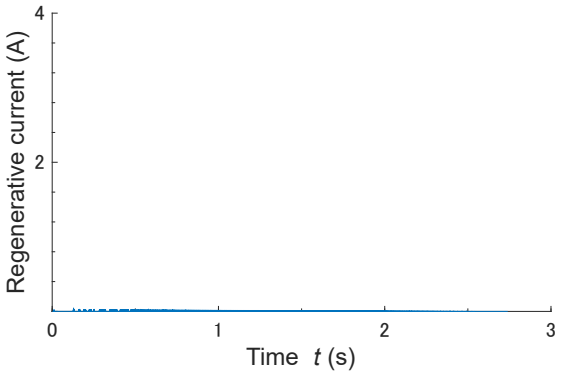


(e) Episode 200

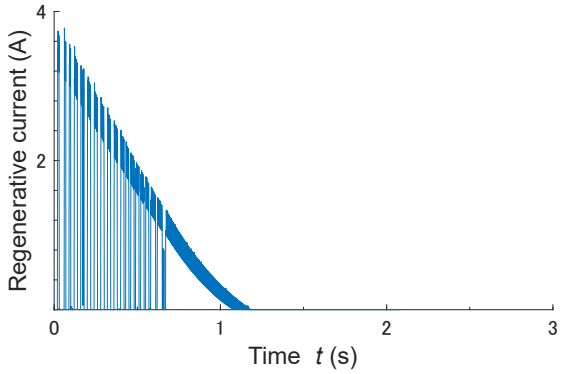
図 5　各エピソードの減速度



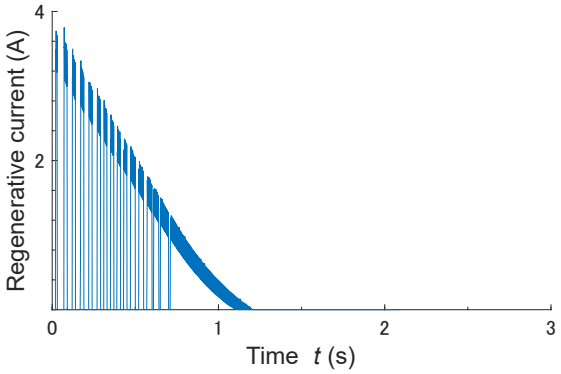
(a) Episode 10



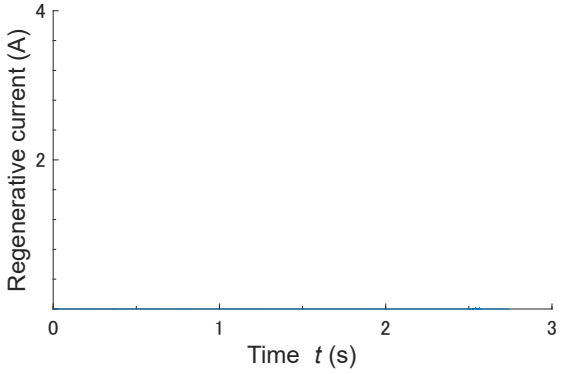
(b) Episode 50



(c) Episode 100

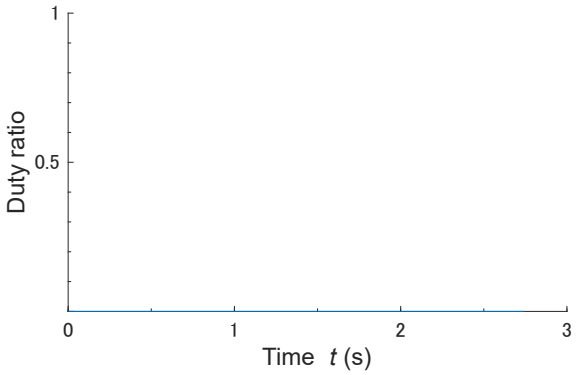


(d) Episode 150

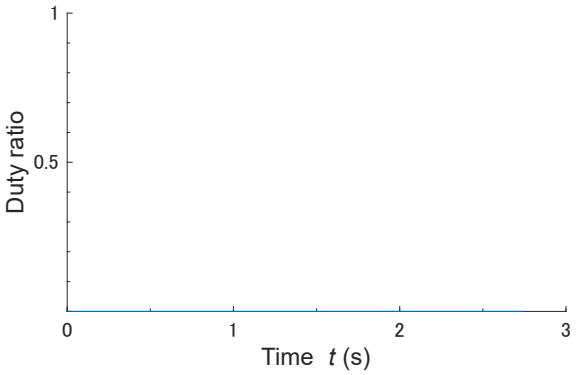


(e) Episode 200

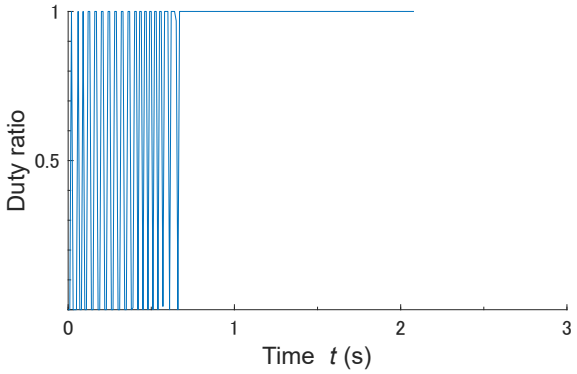
図 6　各エピソードの回生電流



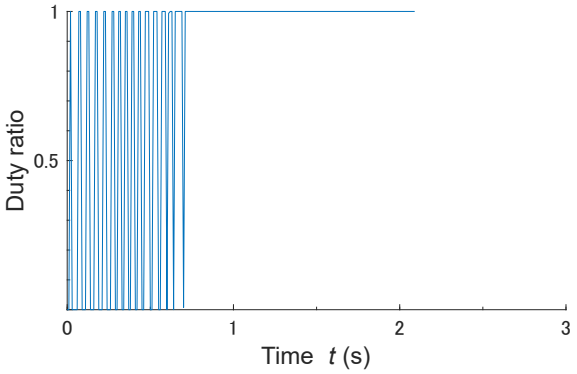
(a) Episode 10



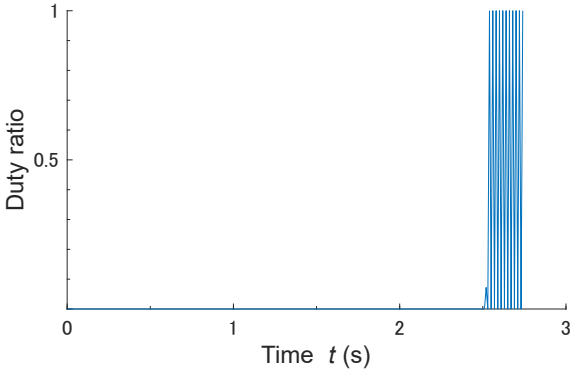
(b) Episode 50



(c) Episode 100

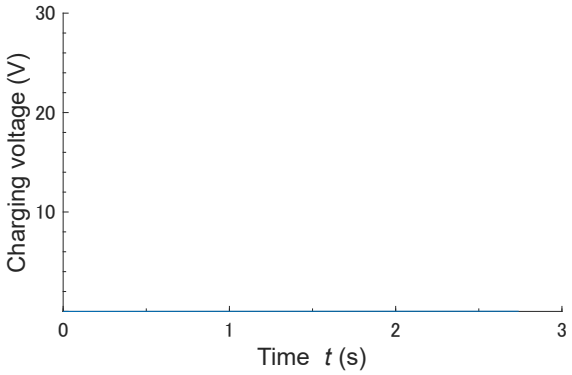


(d) Episode 150

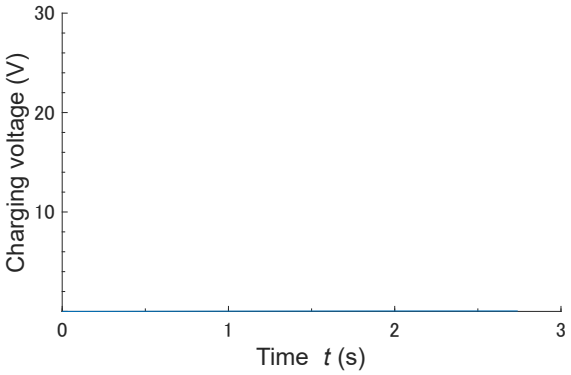


(e) Episode 200

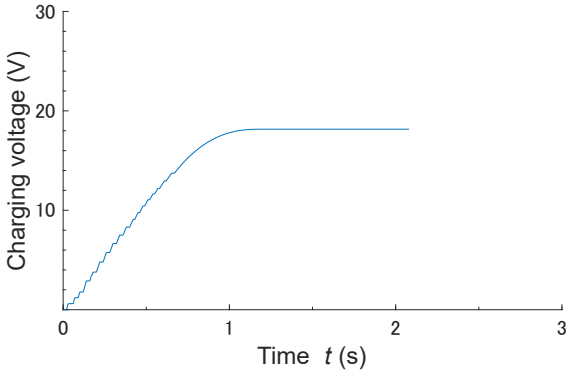
図 7　各エピソードの出力デューティ比



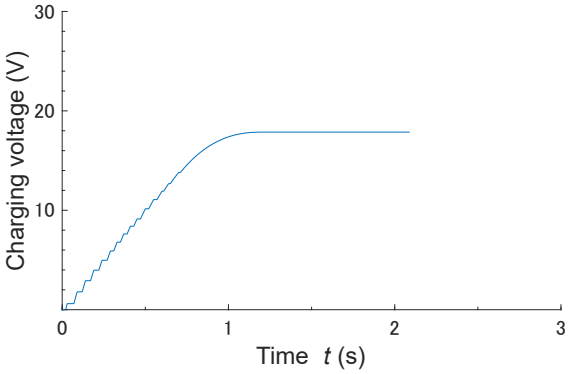
(a) Episode 10



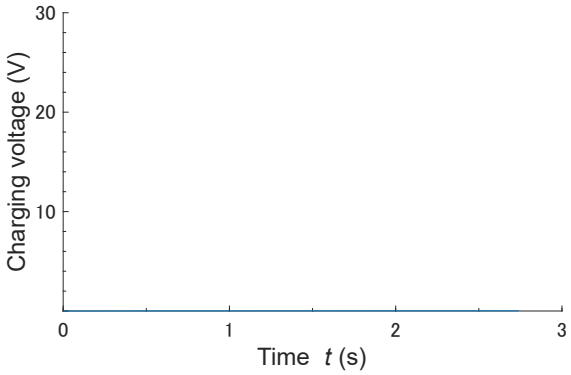
(b) Episode 50



(c) Episode 100



(d) Episode 150



(e) Episode 200

図 8　各エピソードの充電電圧